

金融工学 勉強会

第4章 マルチファクター・モデルと APT

本日の内容

1. マルチファクター・モデル：リスクの源泉を複数に増やす
2. 裁定価格理論（APT）：無裁定だけから価格関係を導く
3. APTの実装：マクロファクター・モデルとファーマ=フレンチ3ファクター

底本：『新・証券投資論Ⅰ理論篇』（日本証券アナリスト協会 編，小林孝雄・芹田敏夫 著，日本経済新聞出版社，2009）第4章

前章のCAPMは、あらゆるリスクをただ一つの市場ベータに集約した。しかし現実のリターンには市場だけでは説明できない系統的な偏り（バリュー株効果・サイズ効果など）が観測される。リスクの源泉を**複数**に増やした**マルチファクター・モデル**を定式化し、市場均衡ではなく**無裁定**のみを仮定して期待リターンを導く**裁定価格理論（APT）**を証明する。最後に**APTを実装したマクロファクター・モデル**と**ファーマ＝フレンチ3ファクター・モデル**を見る。

マーケット・モデルの復習

Part 1：マルチファクター・モデル

前章の証券特性線は、個別証券のリターンを市場連動部分と非連動部分（**非市場リターン**）に分解する恒等式 $R_i = a_i + \beta_i R_M + e_i$ だった（ジェンセンの α と区別するため定数項は α_i でなく a_i ）。ここに「異なる証券の非市場リターン間の相関はゼロ」という**仮定** $\text{Cov}(e_i, e_j) = 0 \ (i \neq j)$ を加えたものが**マーケット・モデル**（＝市場だけを共通要因とする**シングルファクター・モデル**）である。

注意：CAPMはマーケット・モデルを前提にしているわけではない

上の分解式は資産リターンの生成過程によらず成り立つ恒等式にすぎない。「CAPMはこのシングルファクターの仮定から導かれる」という説明を耳にすることがあるが、これは歴史的な誤解——シャープがCAPMを説明するために使ったこの分解が生んだ俗説である。

マルチファクター・モデルへの動機

十分に分散されたポートフォリオでは $\sigma_{e_P}^2 \rightarrow 0$ となり $\sigma_P^2 \approx \beta_P^2 \sigma_M^2$ — しかし **現実には非市場リターンどうしの相関は無視できず、銘柄数を増やしても非市場リスクは一定の大きさで残る**。これは「共通要因は市場ただ1つ」という仮定そのものが非現実的であることを示唆する — マルチファクター・モデルへの動機である。

マルチファクター・モデルの定義

定義：マルチファクター・モデル

K 個のコモンファクター $F_1, \dots, F_K$ を用いて

$$R_i = a_i + b_{i1}F_1 + b_{i2}F_2 + \dots + b_{iK}F_K + e_i$$

b_{ik} : 証券 i のファクター k への**ファクター・エクスポージャー**。 e_i : **固有リターン** ($\mathbb{E}[e_i] = 0, \text{Cov}(F_k, e_i) = 0, \text{Cov}(e_i, e_j) = 0$)

$K = 1, F_1 = R_M$ とすればマーケット・モデルに戻る。ファクター間の相関はゼロでなくてもよい（軸を回転すれば直交化できるが、回転すると各ファクターの経済的な意味は掴みにくくなる）。

代表的なマルチファクター・モデルの例

実務で使われるモデルはファクターの選び方でいくつかの流儀に分かれる：

- **ファーマ=フレンチ3ファクター**：マーケット・SMB（サイズ）・HML（バリュー）
- **Chen-Roll-Rossマクロファクター**：GDP成長・インフレ・タームプレミアム・信用スプレッドなど4つのマクロ変数
- **MSCIバーラ社モデル**：業種ファクターを含む10種類超のリスクファクター
- **Brennan-Wang-Xiaモデル**：マーケット・短期金利・シャープ比の**3ファクター**——資本市場線の日々の変動を「y切片（金利）」と「傾き（シャープ比）」の変動として捉えるCAPM整合的なモデル
- 債券向けにはイールドカーブの**レベル**（水準）・**ツイスト**（長短金利の乖離）・**カーバチャー**（長短金利と中期金利の相対関係）の3ファクター＋信用スプレッドを使うモデルもある

具体的なファクターの選び方は次節以降で扱う。

ファクター・エクスポージャーの加重平均

命題：ポートフォリオへの集計

$$b_{P,k} = \sum_{i=1}^n w_i b_{ik} \quad (k = 1, \dots, K)$$

固有リターンが無相関なら

$$\sigma_P^2 = \underbrace{\sum_{k,l} b_{P,k} b_{P,l} \text{Cov}(f_k, f_l)}_{\text{ファクター・リスク (分散不能)}} + \underbrace{\sum_i w_i^2 \sigma_{e_i}^2}_{\text{固有リスク (分散可能)}}$$

前章のリスク分解と同じ要領：ベータが加重平均されたように、**各ファクターへのエクスポージャーも加重平均される。**

補足：数値例で確かめる（3証券・2ファクター）

ファクター： f_1 （市場, $\sigma_{f_1} = 15\%$), f_2 （金利, $\sigma_{f_2} = 10\%$), $\text{Cov}(f_1, f_2) = 0$ 。

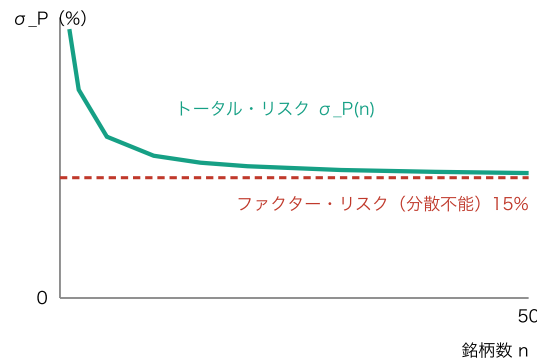
証券	$b_{.1}$	$b_{.2}$	σ_e
A	1.2	0.3	25%
B	0.8	-0.5	30%
C	1.0	0.6	20%

等金額 ($w = \frac{1}{3}$) ポートフォリオ P は $b_{P1} = 1.0$, $b_{P2} \approx 0.133$ 。

$$\underbrace{1.0^2 \times 0.15^2 + 0.133^2 \times 0.10^2}_{\text{ファクター・リスク} \approx 0.0227} + \underbrace{\frac{1}{9}(0.25^2 + 0.30^2 + 0.20^2)}_{\text{固有リスク} \approx 0.0214} \Rightarrow \sigma_P \approx 21.0\%$$

なぜ固有リスクだけが消えるのか

固有リスク $\sum_i w_i^2 \sigma_{e_i}^2$ は, n 銘柄に等金額投資すれば $\frac{1}{n} \overline{\sigma_e^2} \rightarrow 0$ と消える。ファクター・リスクはすべての証券が共有する f_k に由来し, 分散しても $b_{P,k}$ がゼロにならない限り残る。



固有リスクをほぼ消し去ったポートフォリオを**十分に分散されたポートフォリオ**と呼ぶ。次節のAPTは「消せないファクター・リスクにだけ価格がつく」という主張。

価格づけ以前の実務的な使い道

TOPIXを完全に複製するには1,500を超える銘柄を買う必要があり、新規上場・上場廃止への対応や資金の出入り、流動性の低い銘柄の存在などを考えると口で言うほど簡単ではない。

- **インデックス・トラッキング**：指数とファクター・エクスポージャーを一致させれば、全銘柄を保有せず流動性の高い少数銘柄で指数を複製できる（トラッキング・エラーを最小化）
- **ファクター・ベッティング**：特定のファクターにだけ意図的にエクスポージャーを傾け、その要因に賭けるアクティブ運用ができる
- **パフォーマンス評価**：事後的にファンドの運用成果を複数のファクター要因に分解して分析する

これらは「価格が正しいかどうか」を問わない、リスク管理・ポートフォリオ構築のツールとしての使い方。次節では、このファクター構造から**価格関係**を導く。

CAPMとは異なるアプローチ

Part 2：APT — 裁定価格理論

CAPMは「全投資家が平均・分散最適化を行い、市場が均衡する」という強い前提からSMLを導いた。

定義：裁定価格理論（Arbitrage Pricing Theory, APT）

投資家の効用や市場均衡を仮定せず、ただ**無裁定**（元手なしで確実な利益を生む機会が存在しない）だけから価格関係を導く（Ross, 1976）。

前提が弱いぶん結論も緩やかだが、複数ファクターを自然に扱える点で実務的。APTは、次章で学ぶ**リスクニュートラル・プライシング**と並ぶ、無裁定理論の代表格である。

サプリのカプセルのアナロジー

ファクターを期待値0に基準化すると, $R_i = E_i + b_{i1}f_1 + \cdots + b_{iK}f_K + e_i$ ($f_k \equiv F_k - \mathbb{E}[F_k]$ は予期せぬ「サプライズ」だけを取り出したもの)。

証券を, K 種類の成分(ファクター)を $\mathbf{b}_i$ だけ含んだサプリのカプセルだと思おう。各成分に単価 λ_k がつくなら, カプセルの正しい値段は成分価値の合計 $\sum_k b_{ik}\lambda_k$ 。

- 値段が理論値より**高ければ**：成分を仕入れてカプセルに詰めて売る業者が現れ, 供給過剰でカプセルの価格が**下がる**
- 値段が理論値より**安ければ**：カプセルを買って成分に分解して売れば儲かり, 需要が集中して価格が**上がる**

通常の財と違い金融資産は分解・合成が容易だからこそ, この無裁定の力で価格が理論値に収束する

APTの主定理

定理：APTの主定理

十分に分散されたポートフォリオが自由に組成できるとき，任意の証券のリスクプレミアムは（近似的に）

$$E_i - r_f = b_{i1}\lambda_1 + b_{i2}\lambda_2 + \cdots + b_{iK}\lambda_K$$

で表される。 λ_k ：ファクター k の**リスクプレミアム**（ファクター価格）。

証明の骨格：**元手ゼロ・全ファクター・エクスポージャー0**の裁定ポートフォリオを組むと，無裁定より期待リターンも0でなければならない——これだけから導かれる。

証明の骨格（幾何学的なイメージ）

n 証券の各ファクターへのエクスポージャーをベクトル $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_K$, リスクプレミアムをベクトル $\boldsymbol{\pi} = (E_1 - r_f, \dots, E_n - r_f)$, $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)$ とする。

裁定ポートフォリオ（元手0・全エクスポージャー0） $\mathbf{w}$ は, $\mathbf{1}, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_K$ のすべてと直交するベクトルである。無裁定条件「そのリターンは0」は, $\mathbf{w} \perp \boldsymbol{\pi}$ を意味する。

「 $\mathbf{1}, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_K$ のすべてに直交するベクトルは $\boldsymbol{\pi}$ にも直交する」——これは線形代数的に, $\boldsymbol{\pi}$ が $\mathbf{1}, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_K$ が張る空間に含まれることと同値

したがって $\boldsymbol{\pi} = \lambda_0 \mathbf{1} + \lambda_1 \mathbf{b}_1 + \dots + \lambda_K \mathbf{b}_K$ となる定数が存在する。安全資産は $\boldsymbol{\pi} = 0, \mathbf{b} = 0$ なので $\lambda_0 = 0$ ——これが主定理の式そのもの。CAPM（第3章）の証明が効用関数・確率分布に頼ったのに対し, APTの証明は線形代数（直交性）だけで完結する。

数値例：裁定ポートフォリオを実際に組んでみる

コモンファクターを①マーケット (f_1), ②インフレーション (f_2) とし, $\lambda_1 = 6\%$, $\lambda_2 = -2\%$ 。固有リスクゼロで $(b_1, b_2) = (1, 1)$ の証券Aのリスクプレミアムは理論上 $6\% - 2\% = 4\%$ のはずだが, 実際には**3%**しかないとする。

次の裁定ポートフォリオを組む：①ファクター・ポートフォリオ P_{f_1} を100万円買う, ② P_{f_2} を100万円買う, ③証券Aを100万円空売り, ④資金を100万円借り入れる。

元手0・ファクター・エクスポージャーも0（無リスク）なのに、リターンは $\lambda_1 + \lambda_2 - 3\% = 6 - 2 - 3 = 1\%$ —— 確実な利益

証券Aのリスクプレミアムが理論値より1%低すぎたことが, この裁定機会の原因。無裁定の下ではこの機会は存在せず, (4.24)式が成り立つ。

ファクター・ポートフォリオと近似の意味

系：ファクター・プレミアムの意味

ファクター k にだけエクスポージャー1をもつ十分に分散されたポートフォリオ（**ファクター・ポートフォリオ**）のリスクプレミアムは、ちょうど λ_k 。

- 主定理が個別証券では**近似**にとどまるのは、固有リスク e_i が有限の銘柄数では完全には消えないから
- 市場で取引される証券の数が十分に多ければ、裁定ポートフォリオの固有リスクをいくらでもゼロに近づけられる—だから(4.24)式は近似式として成り立つ

CAPMはAPTの特別な場合

ファクターを1つ ($K = 1$) とし, 市場超過リターン $f_1 = R_M - \mathbb{E}[R_M]$ にとると, $b_{i1} = \beta_i$, $\lambda_1 = \mu_M - r_f$ となり, APTはSMLに一致する。CAPMはAPTの単一ファクター版とみなせる。

補足：CAPMとAPTの対比

理論構造だけでなく、**運用の指針**も両者で異なる。

- **CAPM**：全投資家が最適化し市場が均衡する（**均衡アプローチ**）。リスク要因は市場ただ1つ。運用は市場ポートフォリオに投資してベータのプレミアムを取り，市場以外へのエクスポージャーはゼロにするのが基本
- **APT**：効用や均衡を仮定せず無裁定のみ要請（**無裁定アプローチ**）。リスク要因の個数も中身も理論からは特定されない。運用は個々のファクター・リスクへの許容度と，市場が提供するファクター・プレミアムを比較考量してエクスポージャーをコントロールする

マクロファクター・モデル

Part 3：APTの実装：ファクターを選ぶ

APTはファクターが何であることを**特定しない**。Chen–Roll–Ross (1986) はマクロ経済変数を使った。

ファクター	リスクプレミアム λ_k	t値
GDP成長（景気）	13.589%	(3.561)
予想外インフレ	-0.629%	(-1.979)
タームプレミアム	-5.211%	(-1.690)
信用スプレッド	7.205%	(2.590)

タームプレミアムとインフレは統計的有意性が高くない（|t|が小さい）。

ファクター・プレミアムの意味：「保険」のロジック

景気が悪化したときに好調なポートフォリオこそ投資家にとって価値が高い（＝保険になる）。GDPへのエクスポージャーが高い（＝不況に弱い）ポートフォリオは保険にならないため高いプレミアムを要求される。信用スプレッド（ジャンク債価格の変動）も同様。逆に、長期金利低下（タームプレミアム上昇）やインフレの局面で強いポートフォリオは負のプレミアムで済む。

ファーマ＝フレンチ3ファクター・モデル

第二の流儀は、CAPMのアノマリーそのものをファクターに仕立てるもの。

Fama–French (1993)：3ファクター

マーケット ($R_M - r_f$) / **SMB** (Small minus Big, サイズ) / **HML** (High minus Low, 簿価時価比率＝バリュー)

$$E_i - r_f = b_{i,M}\lambda_M + b_{i,SMB}\lambda_{SMB} + b_{i,HML}\lambda_{HML}$$

	マーケット	SMB	HML
λ	5.92%	3.94%	4.47%

数値例：3ファクターによる期待リターン

$r_f = 3\%$, あるバリュー寄り小型株が $b_M = 1.1$, $b_{SMB} = 0.6$, $b_{HML} = 0.4$ のとき

$$E_i - r_f = 1.1 \times 5.92\% + 0.6 \times 3.94\% + 0.4 \times 4.47\% = 10.66\% \Rightarrow E_i \approx 13.66\%$$

CAPM（市場ベータ1.1のみ）で評価すると $E_i - r_f = 6.51\%$, $E_i \approx 9.51\%$ にとどまる

3ファクター・モデルは、小型・割安であることへの上乗せ（+4.15%）を期待リターンに織り込む点がCAPMと異なる。

3ファクターは常にCAPMより高いとは限らない

業種別の実証例では、むしろ逆になることもある。コンピュータ業種では3ファクターによるプレミアムが年率3.90%であるのに対しCAPMでは5.29%、医薬品業種では3ファクターが1.17%であるのに対しCAPMでは4.71%と、いずれも**3ファクターの方が低い**プレミアムを与える。これらの業種はSMB・HMLへのエクスポージャーが負（大型株的・グロース株的）であるためである。どちらのモデルが高い期待リターンを予測するかは、対象銘柄のサイズ・バリュウへのエクスポージャーの符号次第。

他のファクターモデルと章のまとめ

- **ICAPM** (Merton, 1973) : 多期間市場均衡モデルの枠組みで, 投資機会集合を変動させる要因にプレミアムがつくことを示した
- **CCAPM** (Breedon, 1979) : 消費の変動をファクターにする消費CAPM。習慣形成や人的資本を取り込む発展も続く

いずれも連続時間の確率過程という高度な数学を要するため本書の範囲を超えるが, 共通するのは「リスクプレミアム=エクスポージャー×ファクター価格の和」という**線形プレミアム構造**——これを1期間モデルと無裁定の原理だけからいち早く示したロスの理論的貢献は非常に大きい。

補足: モメンタムを加えたCarhart4ファクター・モデル (1997) も実務でよく使われるが, 本章の直接の出典ではない。

まとめ

- **マルチファクター・モデル**： K 個のコモンファクターでリターンを説明。リスクは**ファクター・リスク**（分散不能）と**固有リスク**（分散可能）に分解
- **APT主定理**： 無裁定だけから $E_i - r_f = \sum_k b_{ik} \lambda_k$ を導出。裁定ポートフォリオ（元手0・全エクスポージャー0）の期待リターンが0であることが核心
- CAPMは**単一ファクターのAPT**とみなせる（均衡 vs 無裁定という異なる原理から同じ形の式に到達）
- 実装にはマクロファクター（CRR）やファーマ=フレンチ3ファクターなど、ファクターを具体的に選ぶ必要がある
- 次章： 無裁定の考え方をさらに一般化し、**リスクニュートラル・プライシング**へ

金融工学 勉強会

次回：第5章 リスクニュートラル・プライシング

「無裁定」という考え方を状態価格・リスク中立確率へと一般化し、
デリバティブの価格づけの土台を作る